

Operadores
Objetivo Geral: Operadores em JAVA
<i>Conteúdo:</i>
1. Compreender o uso de Operadores em JAVA 2. Utilizar as Ferramentas Operacionais em Java
<i>Metodologia e Estratégia:</i>
1. Aula expositiva dialogada com apoio de tutorial; 2. Exercícios de aplicação.

Operadores em JAVA

Os operadores são recursos super importantes dentro da lógica de programação e, claro, das linguagens de programação como um todo. Eles nos permitem fazer cálculos, estabelecer relações, atribuir valores e tomar decisões dentro dos nossos algoritmos.

Operadores aritméticos

Esses são os operadores que nos permitem realizar cálculos matemáticos básicos.

São eles:

- + e - (adição e subtração)
- * e / (multiplicação e divisão)
- % (módulo ou resto de uma divisão)

Como esses operadores são aqueles que você aprendeu na matemática e já os conhece, então para ajudar vamos a um pequeno programa com exemplos:

```
public class OperadoresAritmeticos {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("=====");
        int adicao = 5 + 2;
        System.out.println("Resultado da adiç o de 5 com 2: " + adicao);
        int subtracao = 5 - 2;
        System.out.println("Resultado da subtraç o de 5 pelo 2: "
            + subtracao);
        int multiplicacao = 5 * 2;
        System.out.println("Resultado da multiplicaç o de 5 pelo 2: "
            + multiplicacao);
        double divisao = 5.0 / 2.0;
        System.out.println("Resultado da divis o de 5 pelo 2: " + divisao);
        double moduloOuResto = 5.0 % 2.0;
        System.out.println("Resto da divis o de 5 pelo 2: "
            + moduloOuResto);
        System.out.println("Fim!");
        System.out.println("=====");
    }
}
```

Operadores de atribui  o

Operadores de atribui  o s o aqueles que fazem com que um valor qualquer - um n mero, por exemplo - passe para uma vari vel. O mais comum deles n s j  utilizamos aqui v rias vezes.   o operador "="(igual). Recapitulando, veja ele sendo utilizado abaixo:

```
String ultimoNome = "Silva";
```

Os outros operadores de atribui  o que temos   o operador "=" combinado com algum operador aritm tico. S o eles:

- +=
- -=
- *=
- /=
- %=

Eles n o s o essenciais dentro da programaç o, mas ajudam a simplificar nosso c digo. Por exemplo, o trecho abaixo:

```
public class OperadoresDeAtribuicao {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("=====");  
        int umNumero = 5;  
        umNumero += 2;  
        System.out.println("Resultado da adição de 5 com 2: " + umNumero);  
        umNumero = 5; // Voltando o valor para 5.  
        umNumero -= 2;  
        System.out.println("Resultado da subtração de 5 pelo 2: "  
            + umNumero);  
        umNumero = 5; // Voltando o valor para 5.  
        umNumero *= 2;  
        System.out.println("Resultado da multiplicação de 5 pelo 2: "  
            + umNumero);  
        umNumero = 5; // Voltando o valor para 5.  
        umNumero /= 2;  
        System.out.println("Resultado da divisão de 5 pelo 2: "  
            + umNumero);  
        umNumero = 5; // Voltando o valor para 5.  
        umNumero %= 2;  
        System.out.println("Resto da divisão de 5 pelo 2: " + umNumero);  
        System.out.println("Fim!");  
        System.out.println("=====");  
    }  
}
```

Operadores relacionais

Como o próprio nome diz, esses operadores estabelecem uma relação entre um valor e outro. Por exemplo, se eu quiser saber se uma variável é maior que a outra.

O resultado de uma relação é sempre um valor booleano que podemos atribuir para uma variável do tipo boolean. Caso a relação seja verdadeira, o valor gerado por ela será true e, caso seja falsa, então o valor gerado será false.

Podemos encarar as relações como se fossem perguntas que nossos algoritmos fazem para os valores participantes da relação que está sendo feita.

A lista com todos operadores, você pode ver abaixo:

- > (maior que)
- < (menor que)

- >= (maior ou igual que)
- <= (menor ou igual que)
- == (igual a)
- != (diferente de)

```
public class OperadoresRelacionais {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("=====");
        // Faça testes alterando o valor das duas variáveis abaixo.
        int primeiraVariavel = 1;
        int segundaVariavel = 1;
        System.out.println("O valor da primeira variável é "
            + primeiraVariavel + " e o da segunda é "
            + segundaVariavel + ".");
        boolean primeiraVariavelMaiorQueASegunda = primeiraVariavel > segundaVariavel;
        System.out.println("Primeira variável é maior que a segunda? "
            + primeiraVariavelMaiorQueASegunda);
        boolean primeiraVariavelMenorQueASegunda = primeiraVariavel < segundaVariavel;
        System.out.println("Primeira variável é menor que a segunda? "
            + primeiraVariavelMenorQueASegunda);
        boolean primeiraVariavelMaiorIgualASegunda = primeiraVariavel >= segundaVariavel;
        System.out.println("Primeira variável é maior ou igual a segunda? "
            + primeiraVariavelMaiorIgualASegunda);
        boolean primeiraVariavelMenorIgualASegunda = primeiraVariavel <= segundaVariavel;
        System.out.println("Primeira variável é menor ou igual a segunda? "
            + primeiraVariavelMenorIgualASegunda);
        boolean primeiraVariavelIgualASegunda = primeiraVariavel == segundaVariavel;
        System.out.println("Primeira variável é igual a segunda? "
            + primeiraVariavelIgualASegunda);
        boolean primeiraVariavelDiferenteDaSegunda = primeiraVariavel != segundaVariavel;
        System.out.println("Primeira variável é diferente da segunda? "
            + primeiraVariavelDiferenteDaSegunda);
        System.out.println("Fim!");
        System.out.println("=====");
    }
}
```

Operadores lógicos

Os operadores lógicos trabalham com os valores booleanos para facilitar as tomadas de decisões mais complexas dentro dos nossos algoritmos, e assim como no operador relacional, a avaliação de operadores lógicos sempre gera um valor booleano (verdadeiro ou falso).

Temos 3 operadores lógicos:

- && (Chamado de operador E)
- || (Chamado de operador Ou)
- ! (Chamado de operador de negação ou reversão)

Vamos analisar o caso a seguir

```
public class OperadoresLogicos {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("=====");
        // Faça testes alterando o valor das quatro variáveis abaixo.
        // Lembrando, elas podem ser true ou false.
        boolean usuarioVIP = true;
        boolean compraComValorAlto = true;
        boolean menorDeIdade = true;
        boolean temProdutoAlcoolicoNoCarrinho = true;
        System.out.println("Usuário é VIP? " + usuarioVIP);
        System.out.println("A compra tem um valor alto? "
            + compraComValorAlto);
        System.out.println("É menor de idade? " + menorDeIdade);
        System.out.println("Tem produto alcoólico no carrinho? "
            + temProdutoAlcoolicoNoCarrinho);
        System.out.println("=====");
        boolean aplicarDesconto = usuarioVIP && compraComValorAlto;
        System.out.println("O desconto deve ser aplicado? "
            + "(usuarioVIP && compraComValorAlto): "
            + aplicarDesconto);
        aplicarDesconto = usuarioVIP || compraComValorAlto;
        System.out.println("O desconto deve ser aplicado? "
            + "(usuarioVIP || compraComValorAlto): "
            + aplicarDesconto);
        // Leia assim: "se não for menor de idade ou se
        // não tiver produto alcoólico".
        boolean permiteConcluirCompra = !menorDeIdade || !temProdutoAlcoolicoNoCarrinho;
        System.out.println("Pode concluir compra? "
            + "(!menorDeIdade || !temProdutoAlcoolicoNoCarrinho): "
            + permiteConcluirCompra);
        System.out.println("Fim!");
        System.out.println("=====");
    }
}
```